

Geografie Kap. 08 Wetterbericht und Interpretation

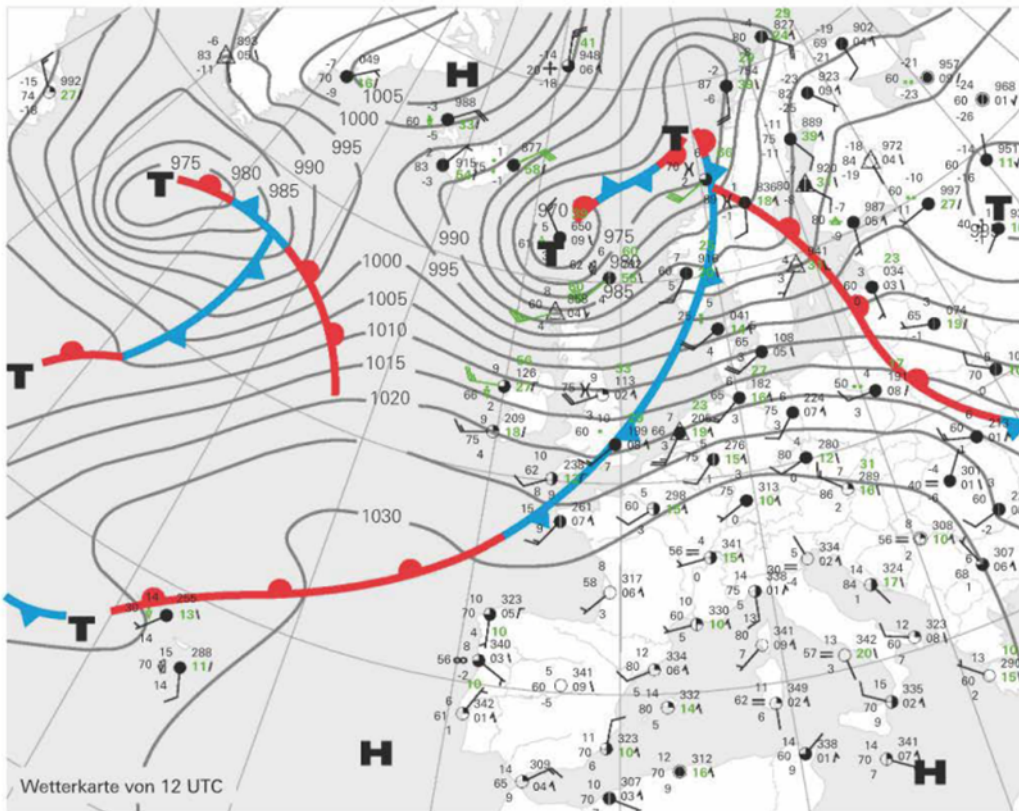
Lernziele

Nach der Bearbeitung dieses Kapitels können Sie ...

- meteorologische Tabellen und Grafiken lesen und interpretieren.
- die für Mitteleuropa, insbesondere für die Schweiz wirksamen Grosswetterlagen bestimmen und deuten.
- aufgrund Ihrer Analyse der gegenwärtigen Wetterlage die wahrscheinliche Wetterentwicklung vorhersagen und eine kurzfristige Wetterprognose erstellen.
- den Wetterablauf beim Durchzug des Frontensystems (Warm- und Kaltfront) verstehen und voraussagen.

Schlüsselbegriffe

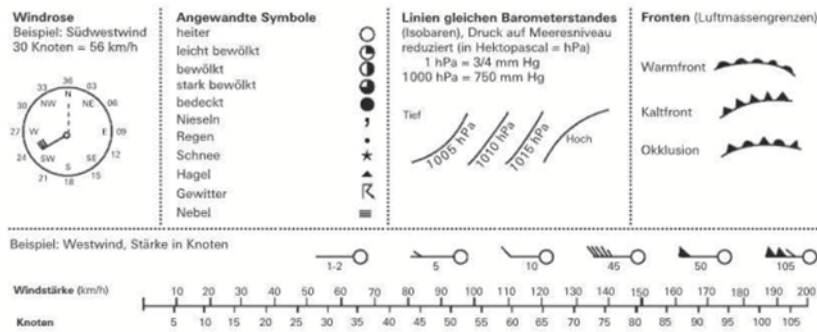
Azorenhoch, Bauernregel, Bisenlage, Föhnlage, Gewitterlage, Grosswetterlage, Kaltfront, Landregen, Okklusion, Rückseitenwetter, Schönwetterlage, Staulage, Warmfront, Westwindlage, Wetterregel, Wettervorhersage, Zwischenhoch, Zyklonenfamilie

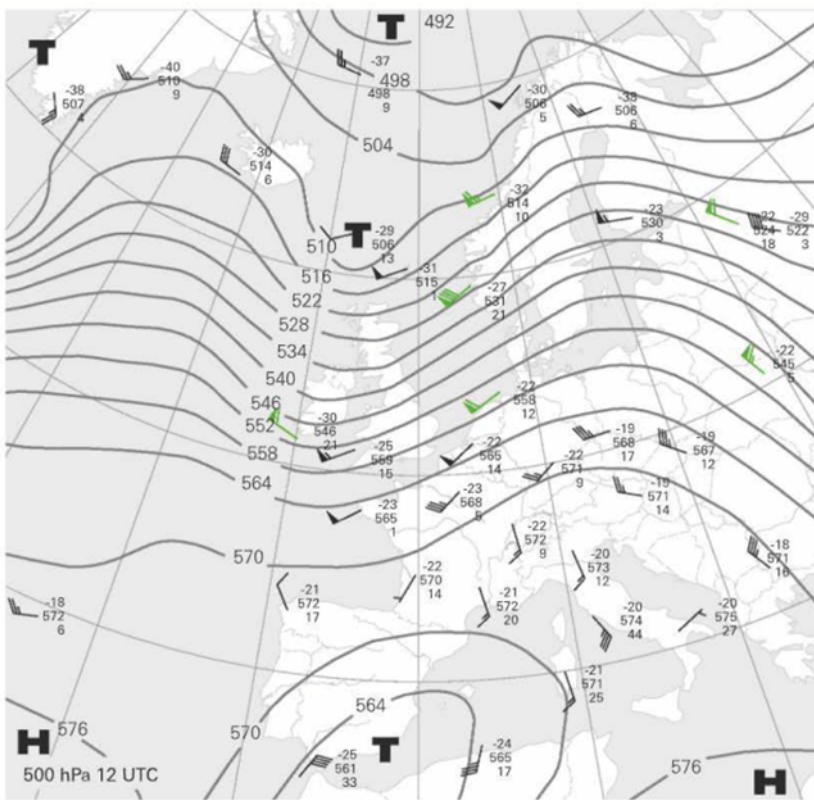


→ Bodewetterkarte
→ zeigt Verhältnisse auf Bodenhöhe PLUS Luftdruck
→ Typische Januar-situation

Signaturen und Symbole

[Abb. 9-2] Legende zu den Signaturen und Symbolen der Bodewetterkarte

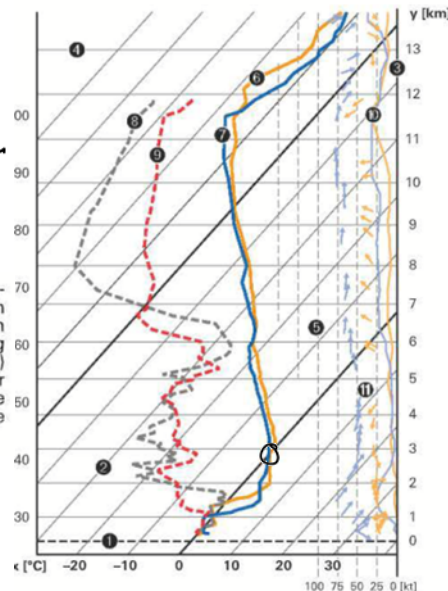




- Höhenwertkarte
- Gleiche Situation wie "1"
- in Höhe von 500 hPa
↳ 5000 - 6000 M.ü.M.

- ⑦ → Temperatur = 0° → Schnittpunkt
- ⑧ → Taupunkt
↳ z.B. bei 0° müsste sie noch 15° abkühlen

Die x-Achse ① trägt die Temperaturwerte in °C, die Linien gleicher Temperatur ② sind schräg eingezeichnet. Die y-Achse ③ trägt die Höhenwerte in km ü.M., die Linien gleicher Höhe ④ verlaufen horizontal. Die Linien mit den Windgeschwindigkeitsangaben ⑤ in Knoten (= 1.852 km/h) stehen senkrecht. Die orange ausgezogene Kurve ⑥ im linken Grafikteil zeigt die Temperatur der Messung um Mitternacht (00Z), die blaue ausgezogene Linie die Temperatur der Messung am Mittag (12Z) ⑦. Die Taupunkttemperatur der älteren Messung ist mit der grauen gestrichelten Linie ⑧, die der neueren mit der roten gestrichelten Linie ⑨ festgehalten. Die ausgezogenen Kurven (orange bzw. blau) im rechten Grafikteil ⑩ zeigen die Windgeschwindigkeit in Knoten. Die Pfeile (orange bzw. blau) ⑪ zeigen die Windrichtung gemäss der Windrose.



Radiosondierung

Temperatur-, Feuchtigkeits- und Windluftverlauf in Abhängigkeit von der Höhe

Höhenskala (horizontale Linien) in km ü.M.

Verlauf der Lufttemperatur (Kurven links) und des Taupunkts (gestrichelte Linien) in Grad Celsius

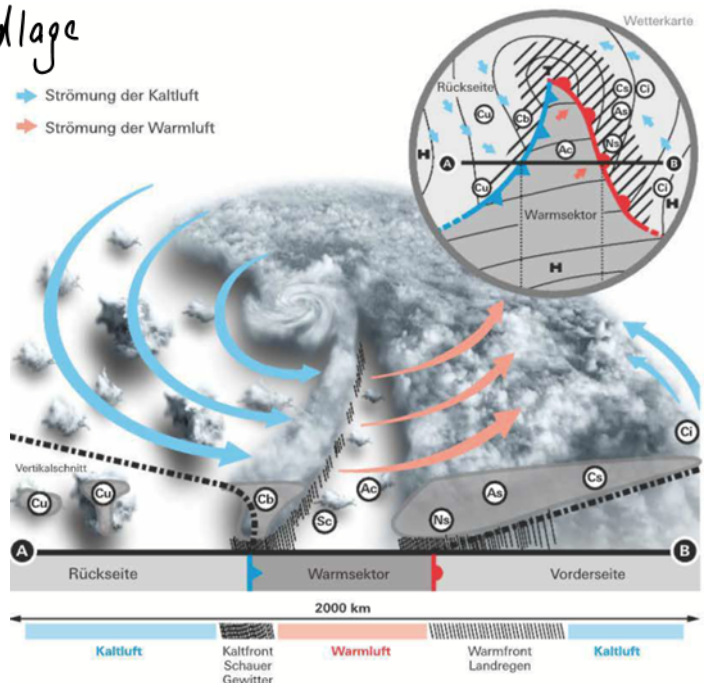
Der Abstand zwischen Temperatur und Taupunkt ist ein Mass für Luftfeuchtigkeit: je kleiner der Abstand, desto feuchter die Luft

Windstärke (Kurve rechts) in den vertikalen Linien eingetragen, Skala in Knoten. Windrichtung mit Pfeilen nach der Windrose

Radiosondierung
15.01 00Z
15.01 12Z

Wetterkarteninterpretation

- Unser Wetter ist Wechselreich, da wir in der Frontalzone leben
- Häufigste Lage in Europa ist die Westwindlage
↳ Schikt abwechselungsweise
Warm-/Kalt-Fronten über uns hinweg
- Naht Warmfront: Luftdruck sinkt / Temp. steigt
- Naht Kaltfront: Luftdruck steigt / Temp. sinkt
- Wind dreht im Uhrzeigersinn ab
↳ erst von Süd-Osten
↳ letztlich von Nord-Westen



- Mit der Warmfront kommt oft Regen
- Kaltfront ist schneller als Warmfront
↳ holt sie schliesslich ein
- Auf Wetterkarte werden normalerweise acht Grössen eingezeichnet:

1. In welchem Frontbereich (Warm-, Kaltfront) stehen wir?
2. In welchem Sektor (Warm-, Kaltluft) stehen wir?
3. Welches Druckgebiet (Tief, Hoch) liegt über uns?
4. Welche Temperatur herrscht?
5. Wie ist der Himmel bedeckt?
6. Fallen Niederschläge (Art des Niederschlags)?
7. Aus welcher Richtung (und mit welcher Stärke) weht der Wind?
8. Wie heisst die vorherrschende Grosswetterlage?

- Azorenhoch → ständiges Hoch, das nördliche Subtropische Hochdruckgürtel
- Islandtief → ständiges Tief

Wettervorhersage & Wetterprognose

- Man unterscheidet: Kurz-/Mittel-/Langfristvorhersagen
- Wetterursachen sind meist im Westen zu suchen
- Wettervorhersage beruht meist auf genauer Betrachtung der momentanen Lage

Typische Grosswetterlagen

- In Europa unterscheiden wir sechs Lagen, die sich in zwei Kategorien einteilen lassen

Kategorien: ① Advektive Lagen

- Beeinflusst durch grossräumige horizontale Winde
↳ z.B. Westwinde, Föhn usw.

② Konvektive Lagen

- Beeinflusst durch thermisch-bedingte vertikale Winde
↳ Auf-/Ab-Bewegungen

Lagen:

① Westwindlage → Advektive Lage

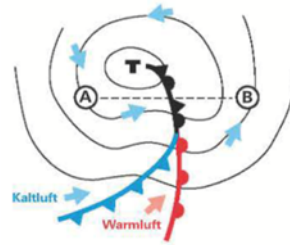
- West-/Südwest-Winde
- Hoch → Spanien & Nordafrika
- Tief → Grossbritannien & Skandinavien
- Wind ist feucht
- Typisch sehr wechselreich und mit viel Niederschlag

② Disenlage → Advektive Lage

- Nordost-Winde
- Hoch → Grossbritannien
- Tief → Mittelmeer
- Trockene Winde
- Kalter Luftstrom
- Hohe Windgeschwindigkeit

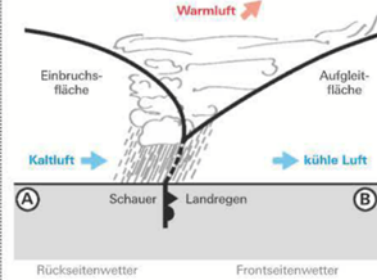
[Abb. 9-7] Grund- und Aufriss einer Okklusion

Grundriss

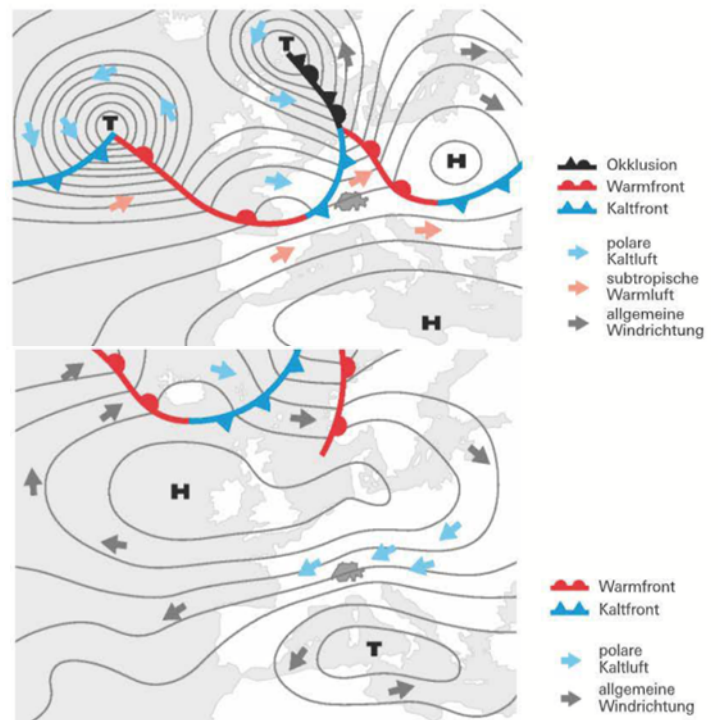


Warmfront Kaltfront Okklusion Isobaren

Aufriss



Bei der Okklusion ist die Warmluft nur noch in der Höhe zu finden.



③ Staulage am Alpennordfluss (Nordföhn)

- Advektive Lage
- N/NW - Winde
- Hoch → Grossbritannien
- Tief → Italien/Balkan
- Luftmassen stauen sich an Alpennordseite
↳ viel Niederschlag

④ Föhnwind im Alpenraum / Alpenvorland

- Advektive Lage
- S/SE - Winde
- Umgekehrte Staulage

⑤ Schönwetterlage in Mitteleuropa

- Konvektive Lage
- Meist Ausläufer des Azorenhochs in Europa
- Advektive Winde werden durch Hoch verhindert
- Luft vom Hoch sinkt ab → Trockenadiabatische Erwärmung

⑥ Gewitterlage in Mitteleuropa

- Konvektive Lage
- Keine klare Verteilung von Druckverhältnissen
- Fördert Wolkenbildung
- Führt im Sommer gern zu starken Gewittern

